

Motor de Presupuestos — Cómo funciona

Sistema de reglas que transforma una **memoria constructiva** en un presupuesto trazable conforme a la normativa española (RD 1098/2001, Ley 37/1992) y al régimen urbanístico de Ibiza/Baleares (LUIB 12/2017). Cada euro se justifica con una regla, un precio y una línea del alcance: si no se puede trazar, el sistema no lo emite.

Demo en vivo (acceso restringido): <https://motor-presupuestos.onrender.com> — sube una memoria o elige una de muestra. La página requiere usuario y contraseña y bloquea a los buscadores (robots.txt + meta noindex + X-Robots-Tag). El catálogo de partidas y los precios viven en *rules.json* + *precios/*; el motor sólo lee, nunca escribe.

Arquitectura en cinco capas

A. INGESTA	Lectura de la memoria + catálogos de precios (BC3, XLSX, CSV). Convierte texto desordenado en hechos tipados.
B. NORMALIZACIÓN	Catálogo canónico: cada precio se anota con {código, unidad, ámbito, fecha, fuente}. Prioridad: local > Balears/Ibiza > BEDEC/CYPE > web.
C. MOTOR DE REGLAS	Encadenamiento hacia adelante estilo CLIPS. Dispara reglas por saliencia hasta el punto fijo. Determinista: mismos hechos + mismas reglas ⇒ mismo presupuesto.
D. OPTIMIZACIÓN	(Opcional) Consolida pedidos de material, aplica merma, agrupa por proveedor y plazo. Reservado para NSGA-II.
E. SALIDA	Presupuesto (PEM→PEC→IVA→TOTAL), cuadros de precios nº1 y nº2, plan de acopios, plan de obra (Gantt), exportación BC3 (FIEBDC-3) y checklist regulatorio.

El cómputo regulado (RD 1098/2001)

PEM	Presupuesto de Ejecución Material	Σ partidas (medición × precio unitario)
PU	Precio unitario por partida	$(\Sigma \text{ mo} + \text{mat} + \text{maq}) \times (1 + \text{indirectos}) \cdot \text{ver Cuadro N}^\circ 2$
GG	Gastos Generales	$13\% \cdot \text{PEM}$
BI	Beneficio Industrial	$6\% \cdot \text{PEM}$
PEC	Presupuesto de Ejecución por Contrata	$\text{PEM} + \text{GG} + \text{BI}$
IVA	Impuesto sobre el Valor Añadido	10% vivienda habitual (Ley 37/1992); 21% resto; mixto por partida si procede
RET.	Retención IRPF (autónomos)	parámetro <code>retencion_irpf_pct</code>
R.E.	Recargo de equivalencia (cuando aplica)	parámetro <code>recargo_equivalencia_pct</code>
TOTAL	Importe a facturar al promotor	$\text{PEC} + \text{IVA} - \text{RET.} + \text{R.E.}$
ICIO	Impuesto Construcciones (municipal)	$\text{tipo municipal} \cdot \text{PEM}$

Salvaguardas regulatorias en Ibiza

El motor levanta **banderas**, nunca decide legalidad. **STOP RUSTICO_REVISAR** en suelo rústico (Ley 7/2024). **STOP USO_TURISTICO_IBIZA** si la memoria menciona uso turístico / ETV (Ley 8/2012, Decreto 20/2015, moratorias municipales). **WARN LICENCIA_PREVIA** si requiere proyecto técnico (LOE 38/1999 → LUIB art. 146 + anexos ESS, RCD, control de calidad CTE y plan de obra). **WARN ACCESIBILIDAD_SUA** (CTE-DB-SUA) y **WARN EFICIENCIA_HE** (CTE-DB-HE, cuando toca envolvente). **INFO RUIDO_MUNICIPAL** con demoliciones o movimiento de tierras. **INFO IVA_REDUCIDO_10** al aplicar el 10% por vivienda habitual.

Flujo de trabajo

- Acceder a <https://motor-presupuestos.onrender.com> con usuario y contraseña.
- Elegir una memoria de muestra o subir la propia (.md / .txt). El parser reconoce ~80 verbos del catálogo.
- El motor genera el presupuesto, las partidas por capítulo, el plan de obra con fechas reales (excluye fines de semana y festivos de Baleares) y las banderas regulatorias.
- Editar partidas en el navegador** (medición, precio, IVA por partida, añadir/eliminar desde el catálogo de 111 partidas, sobrescribir GG/BI/IVA/retención IRPF/recargo de equivalencia). Recalcula y regenera los PDFs al instante.
- Si la obra requiere proyecto técnico se generan además los **anexos regulatorios**: pliego de condiciones, ESS (RD 1627/1997), plan de RCD (RD 105/2008) y plan de control de calidad CTE.
- Descargar los entregables: **Presupuesto cliente** + **Plan de obra** + **Cuadro de Precios Nº 1 y Nº 2** (descompuesto mo/mat/maq), los anexos regulatorios cuando aplican, `plan_acopios.csv`, `flags.md`, `presupuesto.bc3` y la traza.
- Trazar cualquier euro: `traza.md` → `partida` → `price_ref` + `scope_ref` + regla que lo produjo.

¿Por qué esta forma?

Un presupuesto de obra en España es un documento técnico-legal: cada partida debe ser medible, cada precio justificable, y el escalado GG/BI/IVA viene fijado por norma. Un LLM en caja negra que «redacte un presupuesto» no puede defender una sola línea ante un cliente, una inspección o una disputa. Al situar al LLM como **autor de reglas declarativas** y a un motor determinista como **ejecutor**, todo euro queda atado a una regla, un precio y un ítem del alcance — y los mismos datos producen siempre el mismo presupuesto.